Mikroskopie mit dem iPad

Bresser Biolux NV · USB-Kamera · CamX · ImageJ.JS · Geogebra | Station 6

FORSCHUNGSFRAGEN
Wie groß sind Pflanzenzellen – und wie schnell bewegen sich Zellbestandteile bei der Plasmaströmung?

Unser erprobter Aufbau

- Bresser Biolux NV, Objektiv 10×; Bresser MikrOkular Full HD (USB-Kamera) am iPad.
- iPad mit CamX-App und am Besten mit echter Tastatur und einem Apple-Pencil!
- DockTec mit gleichzeitiger Stromversorgung und USB-Anschluss; alternativ UGREEN US378 USB-C/OTG.
- Objektmikrometer mit kleinen Teilungsabständen von 0,01 mm = 10 µm.
- Zwiebelschalenobjektträger
- Frische Zwiebelhaut oder dgl. Auf einem Objektträger.
- Stoppuhr (iPad App oder physisch)

https://ij.imjoy.io im Querformat unter Safari oder Chrome benutzen

Das iPad bleibt im Querformat

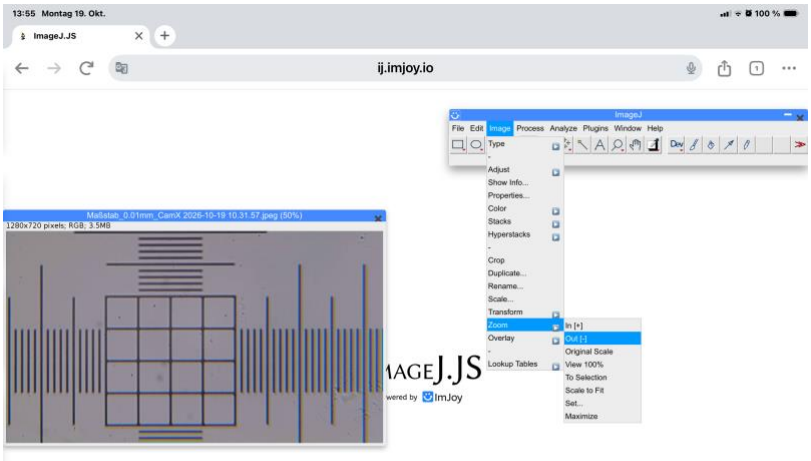
Kalibrierung mit dem 10×-Objektiv

Bild aufnehmen und exportieren

1. Objektmikrometer auf dem Mikroskoptisch fixieren; mit kleiner Vergrößerung (10-fach) und weicher Beleuchtung beginnen (Stufe1). 0.01mm Skala ins Bild rücken.
2. In CamX das gewünschte Kamerabild aufnehmen. Für unsere Kalibrierung: Originaldatei 1280 × 720 Pixel.
3. CamX speichert auf dem iPad HEIF/HEIC im Softwareordner (Auf meinem iPad-> CamX). Über die Dateien-App → Schnellaktionen → Bild konvertieren in JPEG umwandeln.
4. In ImageJ.JS (ij.imjoy.io) die erzeugte JPEG-Datei öffnen über: File -> Open -> Select Local File -> CamX -> Foto.jpeg

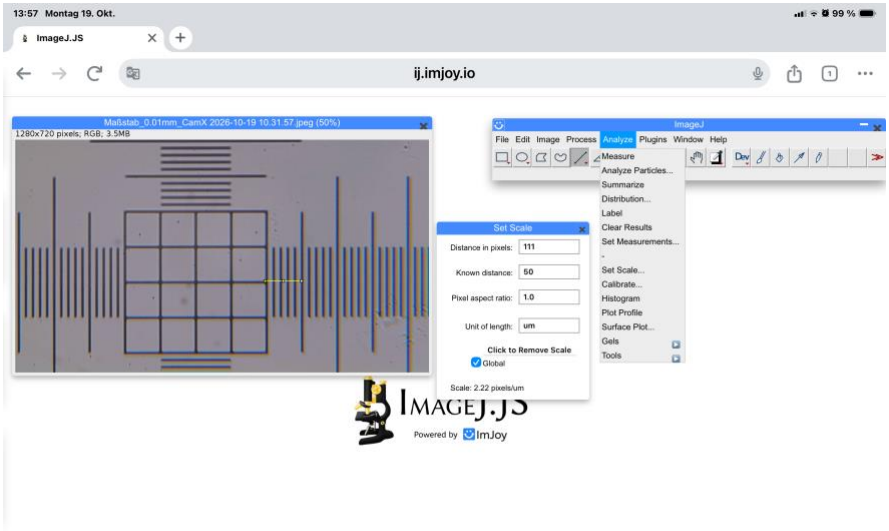
(Kein Screenshot statt Originalbild verwenden und nicht vorab zuschneiden).

5. Das geladene Kalibierbild möglichst weit in die untere, linke Ecke verschieben (blauer Bildbalken) und über Image -> Zoom -> [-] Out auf 50% skalieren.



E

6. Das Linientool wählen und 10 Teilstriche markieren. Dann: Analyze -> Set scale -> Known distance “50” und Unit of length: um (Micrometer) eintragen. Global anwählen. Enter. Distance in pixel ist schon ausgefüllt!

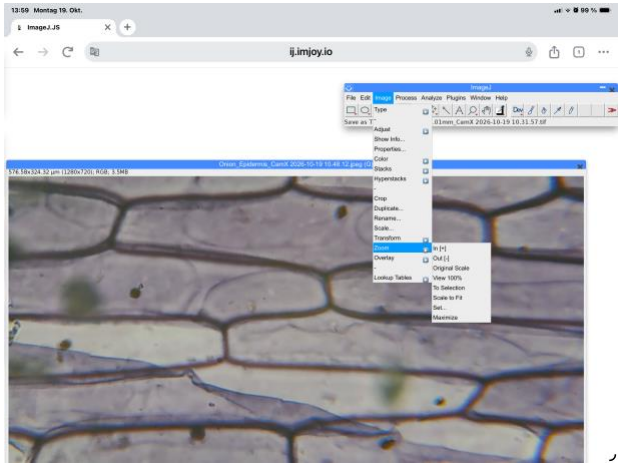


Ergebnis der Kalibrierung

5 Teilungsabstände	50 µm
In ImageJ gemessene Strecke	ca. 111,005 Pixel
Umrechnungsfaktor	0,45043 µm / Pixel
1280 × 720 Pixel Bildfeld	576,55 × 324,31 µm
20-µm-Maßstabsbalken	ca. 44,40 Pixel lang

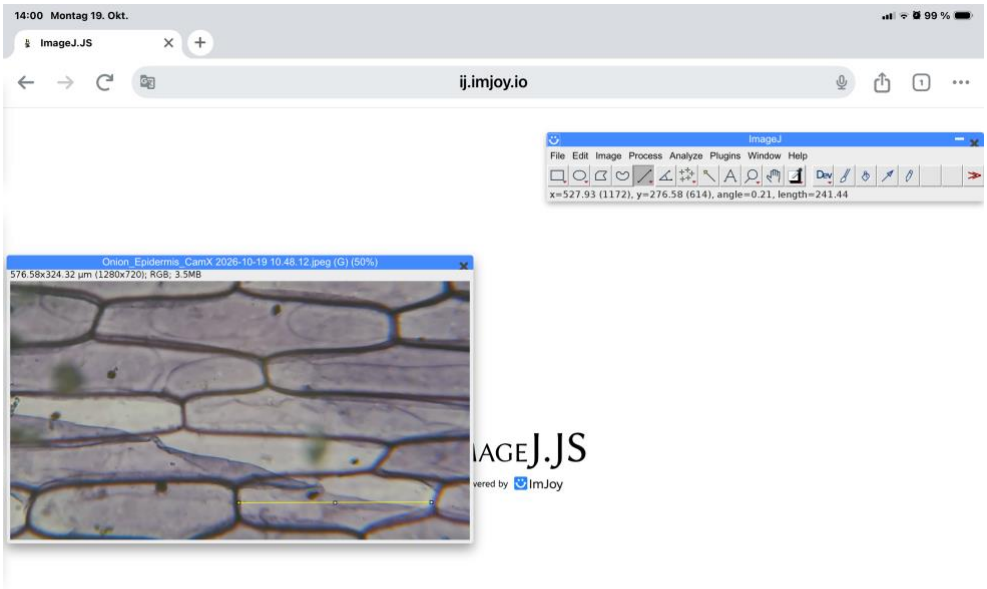
WICHTIG Die Kalibrierung gilt für den getesteten 10×-Objektiv- und 1280×720-CamX-Modus und 100% Bildgröße. Bei Objektivwechsel, anderer Auflösung, Digitalzoom oder skalierter Exportdatei ist neu zu kalibrieren.

7. Objektträger mit der Zwiebelschalenepidermis einlegen. Justieren. Foto erstellen. Foto laden, auf 50% Größe zoomen.

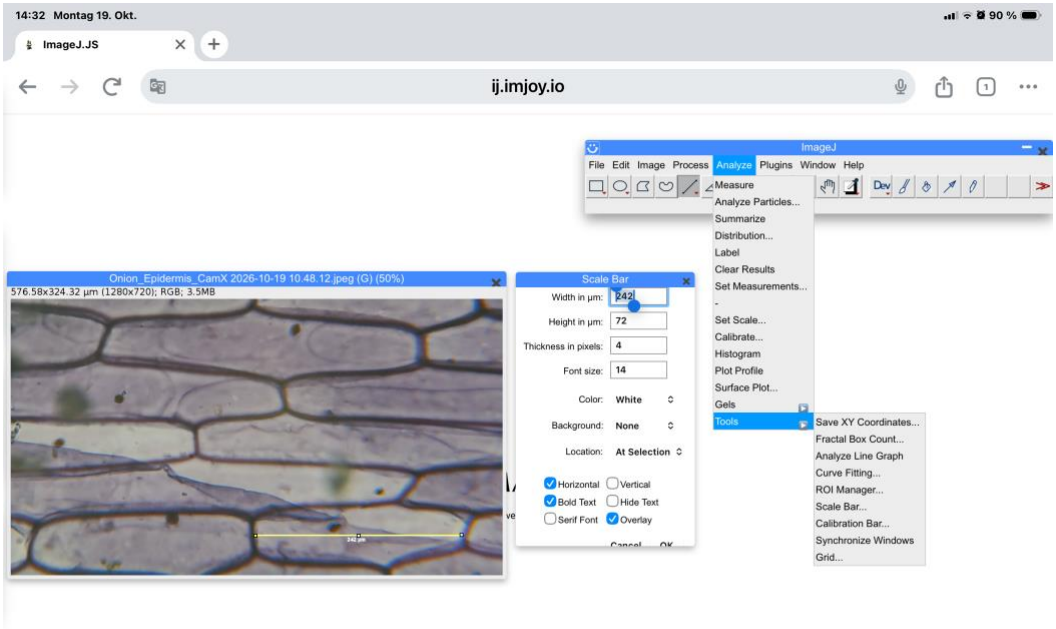


prüfen, ob der Titel „(G)“ = Global zeigt, damit auch hier die zuvor festgelegte Kalibrierung zum Tragen kommt.

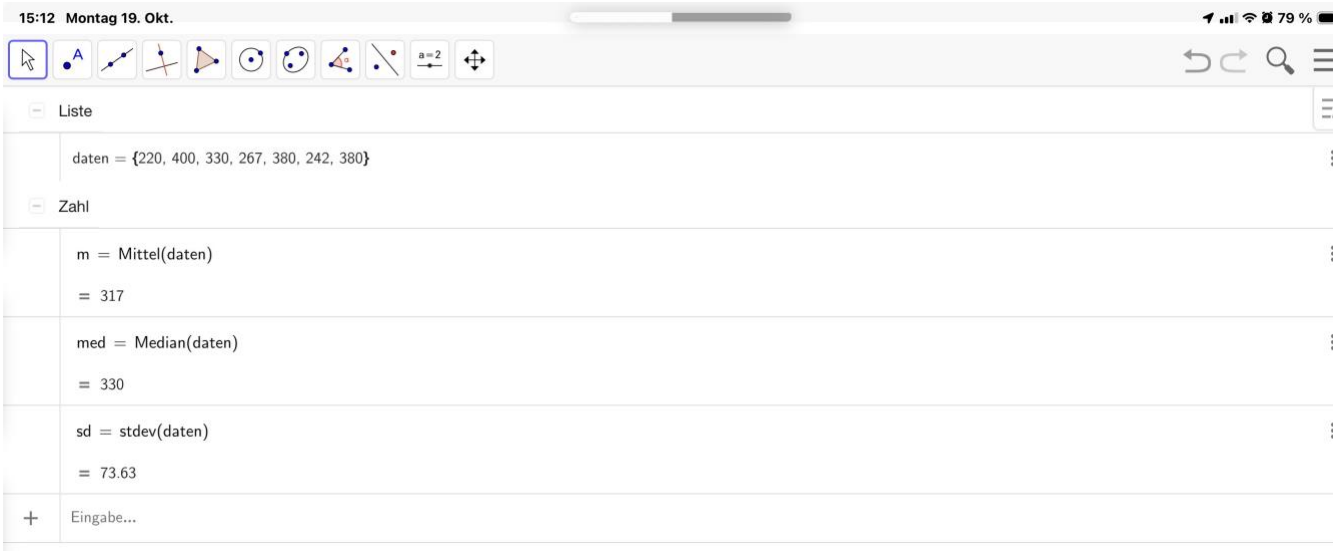
8. Das Linientool wählen und eine Zelllänge markieren. Im Fenster steht die Zellänge in um (Mikrometer). Es sind 200 – 400 um zu erwarten.



9. Man kann auch im Menü Analyze -> Tools -> Scale bar direkt im Bild die Zellänge anzeigen lassen



Für Zellgrößen: Zwiebelschalen-Epidermis eignet sichrecht gut, man kann es aber auch mit anderen Präparaten ausprobieren. Mindestens 5 - 10 Zellen messen; Länge in µm mit Mittelwert und Standardabweichung dokumentieren. Was ist ein Median? Was sagt der Mittelwert mit der sogenannten Standardabweichung aus?
Dazu bitte ein Protokollblatt entwerfen! Es eignet sich zum Beispiel GeoGebra im Algebramodus als Rechenhilfe.
Beispiel:



Geschwindigkeit einer Plasmaströmung

An einem lebenden Präparat denselben Chloroplasten über zwei bekannte Zeitpunkte verfolgen. Den Weg im kalibrierten Bild bestimmen und durch die Zeit teilen.

v = Strecke / Zeit Beispiel: 18 µm / 6 s = 3 µm/s.
Die beobachteten Chloroplasten werden vom Cytoplasma transportiert; die Vakuole selbst ist das Kompartiment.

INFO (EN): Plasmaströmung: https://en.wikipedia.org/wiki/Cytoplasmic_streaming#

Die beiden Versuche werden in Wort und Bild für eine Präsentation vorbereitet.

10. Quellen und Kurzlinks

ImageJ.JS: https://ij.imjoy.io | Makros: https://github.com/imjoy-team/imagej.js

ImageJ Kalibrierung und Scale Bar: https://imagej.net/ij/docs/guide/146-30.html

ImageJ Tastenkürzel / Befehlsfinder: https://imagej.net/ij/docs/shortcuts

Plasmaströmung: https://en.wikipedia.org/wiki/Cytoplasmic_streaming

Bresser Biolux NV / MikrOkular Full HD (Herstellerseiten), CamX und geprüfte DockTec-/UGREEN-Verbindung.